МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1
з дисципліни «Системи комп’ютерного зору»

на тему:
«Середовище, подання зображень, колірні простори»

Виконав:
Студент третього курсу групи 1
Спеціальності F1 «Прикладна математика»
Савчук Данііл

Мета роботи

Налаштувати робоче середовище Python; дослідити цифрове подання зображень (тип даних, порядок каналів, переповнення `uint8`, втрати при стисненні, метадані EXIF); кількісно порівняти стабільність порогового виділення об'єкта в колірних просторах RGB і HSV при зміні освітлення; дослідити аліасинг, інтерполяцію та гамма-кодування; сформувати власний набір із 20 зображень для наступних робіт.

Вихідні данні

1) Обладнання: iPhone Air; основна камера 48,8 Мп, фокусна відстань 5,96 мм (за EXIF). OpenCV 5.0.0.93, NumPy 2.3.3, Matplotlib 3.10.6, Pillow 11.3.0 (версії зафіксовано в requirements.txt). Випадковий стан np.random.seed(42);
2) photo.jpg - деталізований знімок із небом (1067×1700, 3 канали, uint8) - частини A і C.
3) texture.jpg - дрібна текстура - крок 12 (аліасинг).
4) object_light1.jpg, object_light2.jpg - один і той самий об'єкт за двох освітлень: денне світло біля вікна (витримка 1/32 с, ISO 640) і лампа розжарювання ввечері (витримка 1/60 с, ISO 500); для кожного кадру створено окрему еталонну бінарну маску (object_mask1.png, object_mask2.png; об'єкт - 255, фон - 0), оскільки положення об'єкта в кадрі між зйомками змінилося.
5) Власний набір: 20 кадрів однієї текстурованої сцени (10 ракурсів повороту камери з однієї точки, 5 відстаней, 5 освітлень), data/dataset/; параметри зйомки кожного кадру зчитано з EXIF до будь-якої обробки (results/a_exif.csv).

Теоретичні відомості

- PSNR = $10 \cdot \lg(255^2 / \mathrm{MSE})$, дБ; для однакових зображень MSE = 0 і PSNR = ∞.
- Метрики сегментації: IoU = $|P \cap GT| / |P \cup GT|$; accuracy - частка пікселів, де маска збігається з еталоном.
- Гамма-кодування: out = 255·(in / 255)^γ; значення у файлах гамма-кодовані, освітленість L ≈ (v / 255)^2,2, тому середнє кодів двох пікселів не дорівнює коду середньої освітленості.
- Теорема відліків: при зменшенні зображення в k разів частоти вище 0,5/k циклів на піксель вихідної сітки спотворюються (аліасинг, муар); перед проріджуванням потрібне низькочастотне згладжування (гаусіан, σ ≈ k/2).
- OpenCV зберігає канали в порядку B, G, R; канал відтінку H у HSV має діапазон 0–179.

Хід роботи

Частина A

Зображення зчитано cv2.imread, виведено shape, dtype, min, max. Показано порядок каналів без перетворення й після cv2.COLOR_BGR2RGB. Яскравість підвищено на 50 некоректно (img + 50) та коректно (int16 + np.clip); оцінено частку пікселів із переповненням (хоча б один канал «обернувся») і частку пікселів, що були яскравими (сірий ≥ 200) і стали темними (сірий < 100). Зображення збережено в PNG і в JPEG з якістю 95, 75, 50, 25, 10, зчитано назад і обчислено PSNR власною функцією. Із EXIF зчитано фокусну відстань, витримку й ISO.

Частина B

Для кожного кадру створено еталонну маску. Межі порогів для кожного каналу визначено як 1-й і 99-й перцентилі значень пікселів об’єкта на кадрі 1; ті самі межі застосовано до кадру 2 через cv2.inRange. Порівняно RGB, HSV (всі три канали) та HSV лише за каналами H і S. Для кожного випадку обчислено IoU й accuracy відносно еталонної маски; окремо - accuracy «порожньої» маски (усе - фон).

Частина C

Текстуру зменшено в 4 рази двома способами: INTER_NEAREST і GaussianBlur ($\sigma = 2$) з наступним INTER_NEAREST; як еталон без аліасингу використано INTER_AREA, якість оцінено PSNR. Три фрагменти 512×512 зменшено в 8 разів (INTER_AREA) і збільшено назад чотирма методами (NEAREST, LINEAR, CUBIC, LANCZOS4), обчислено PSNR (середнє ± std по фрагментах). Застосовано гамма-корекцію $\gamma = 0{,}5$; 1,0; 2,2 через таблицю cv2.LUT, побудовано передавальні характеристики, порівняно усереднення кодів з усередненням освітленостей.

Результати

Подання зображення

Зображення - масив форми (1700, 1067, 3), тип uint8, значення 0…255, обсяг у пам’яті 5314 КБ. Без перетворення BGR→RGB червоний і синій канали переставлені: небо стає жовтогарячим (рис. 1). Операція img + 50 призвела до переповнення в 61,20 % пікселів; 33,65 % пікселів були яскравими, а стали темними (рис. 2). Варіант int16 + np.clip дав коректний результат - значення насичуються на 255.

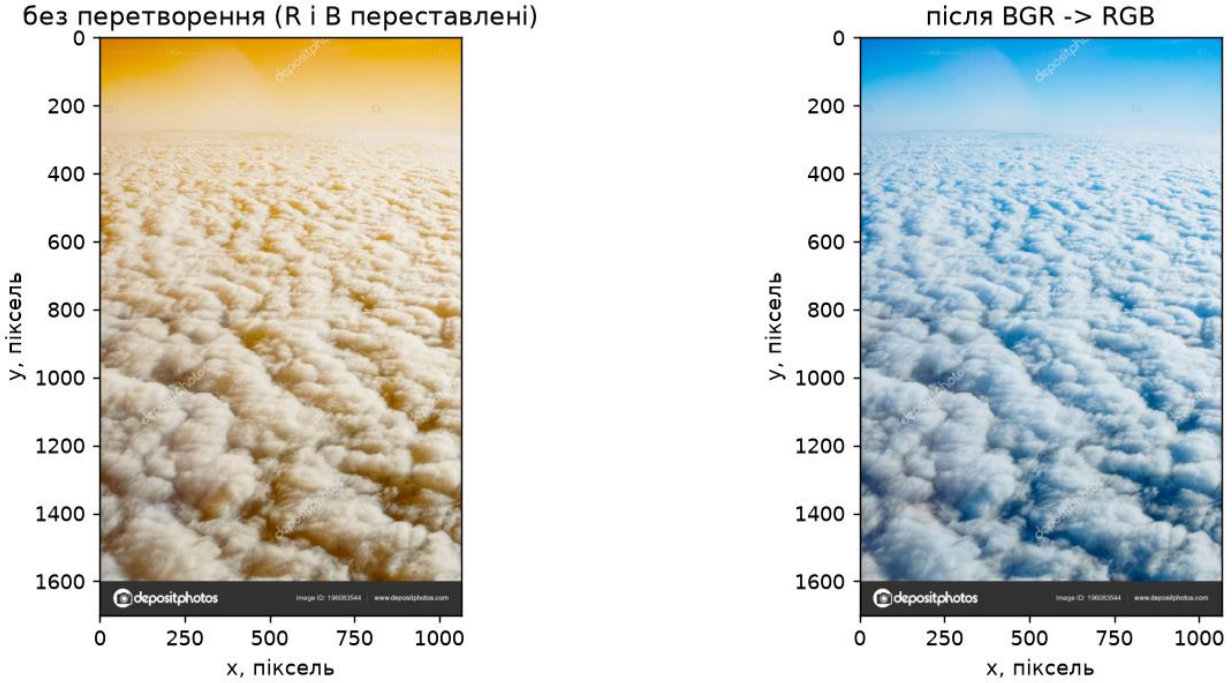


Рисунок 1 - Порядок каналів: без перетворення (ліворуч) і після BGR→RGB (праворуч)

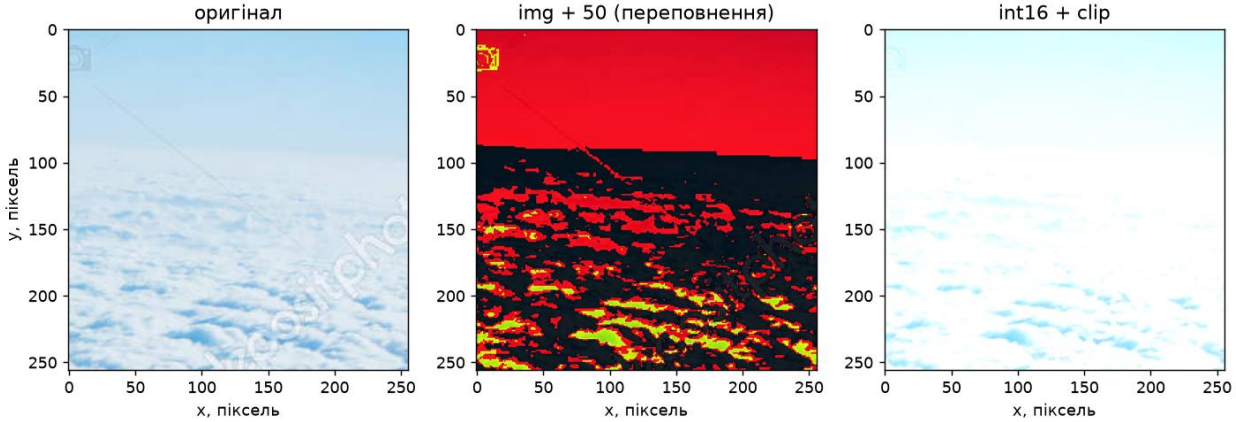


Рисунок 2 - Фрагмент неба: оригінал, img + 50 (переповнення), int16 + clip

Втрати при стисненні

Таблиця 1 - Стиснення зображення (вихідний обсяг у пам’яті 5314 КБ)

Формат	Якість	Розмір, КБ	Стиснення, разів	PSNR, дБ
PNG	-	1966,5	2,7	∞
JPEG	95	367,8	14,4	44,48
JPEG	75	172,4	30,8	39,81
JPEG	50	142,8	37,2	37,46
JPEG	25	81,1	65,5	33,71
JPEG	10	50,8	104,6	29,72

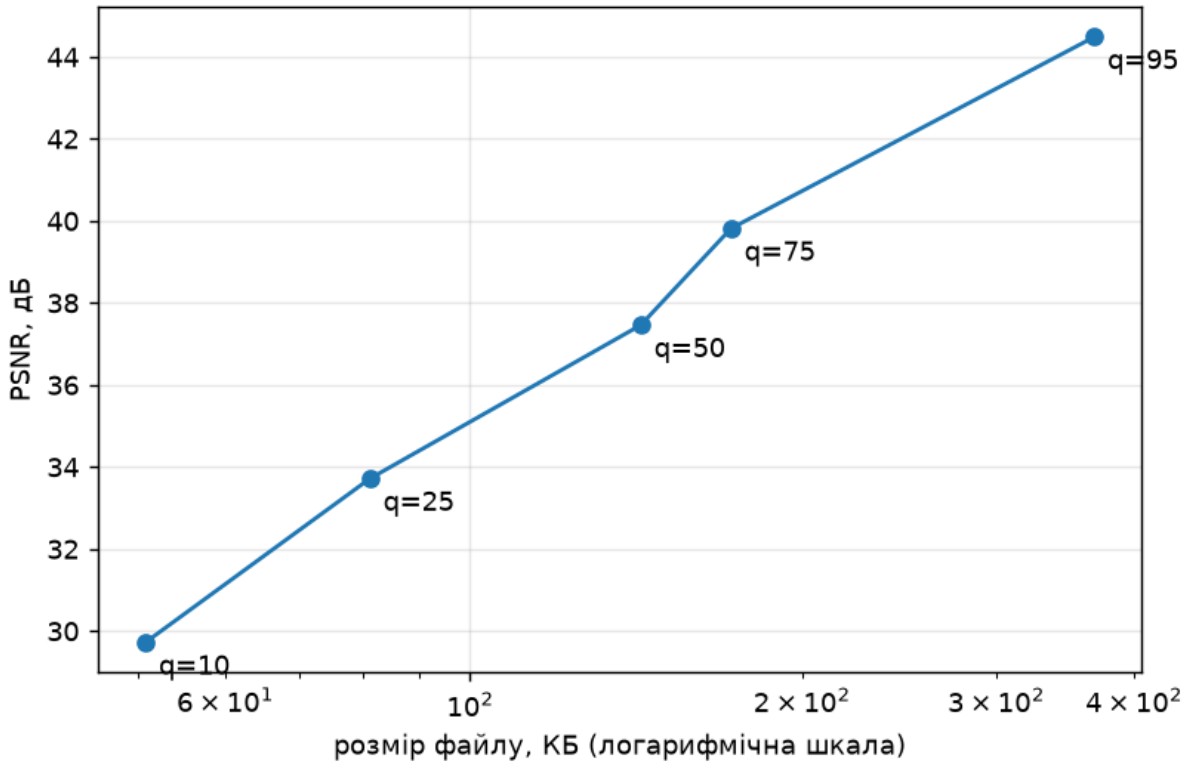


Рисунок 3 - Залежність PSNR від розміру файлу JPEG (логарифмічна шкала по осі x)

Колірні простори

Таблиця 2 - Підібрані межі (порядок каналів як в OpenCV) та якість сегментації

Простір	Нижні межі	Верхні межі	IoU, кадр 1	accuracy, кадр 1	IoU, кадр 2	accuracy, кадр 2
RGB (B, G, R)	[27, 98, 101]	[120, 253, 255]	0,343	0,864	0,368	0,878
HSV	[25, 80, 101]	[30, 215, 255]	0,950	0,996	0,946	0,996

HSV (лише H, S)	[25, 80, 0]	[30, 215, 255]	0,888	0,991	0,939	0,995
Порожня маска	-	-	0	0,927	0	0,927

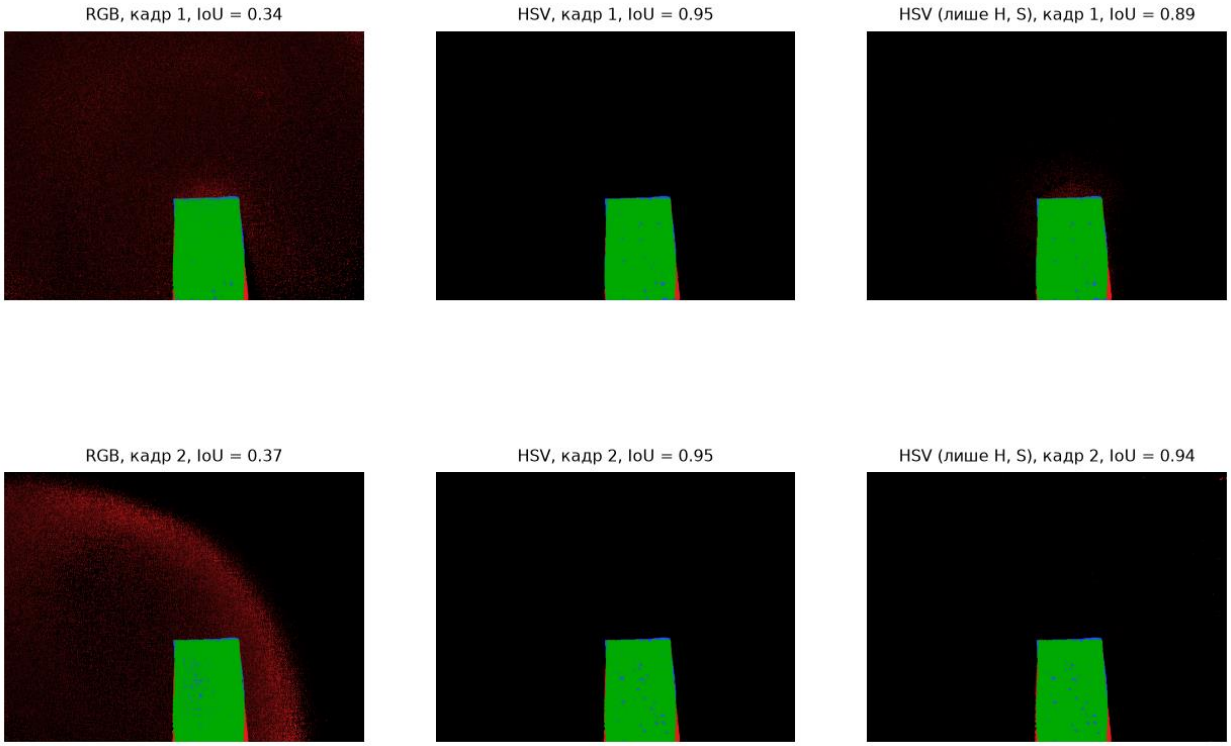


Рисунок 4 - Карти помилок сегментації: зелений - правильно, червоний - зайве, синій - пропущено

Аліасинг

При зменшенні текстури в 4 рази PSNR відносно еталона INTER_AREA становить 22,19 дБ для INTER_NEAREST і 23,76 дБ для гаусового згладжування (σ = 2) з наступним INTER_NEAREST (різниця +1,57 дБ).

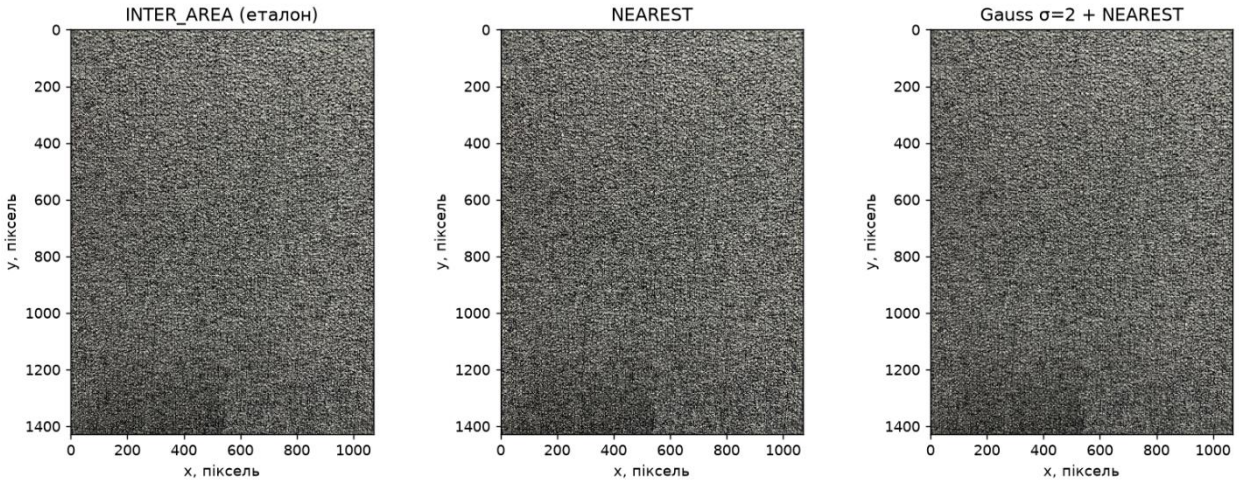


Рисунок 5 - Зменшення в 4 рази: еталон INTER_AREA, NEAREST, Gauss + NEAREST

Інтерполяція

Таблиця 3 - Збільшення 64×64 → 512×512 (3 фрагменти, PSNR відносно оригіналу

Метод	PSNR, дБ (середнє ± std)
INTER_NEAREST	27,65 ± 0,62
INTER_LINEAR	29,05 ± 0,72
INTER_CUBIC	30,14 ± 0,78
INTER_LANCZOS4	30,29 ± 0,78

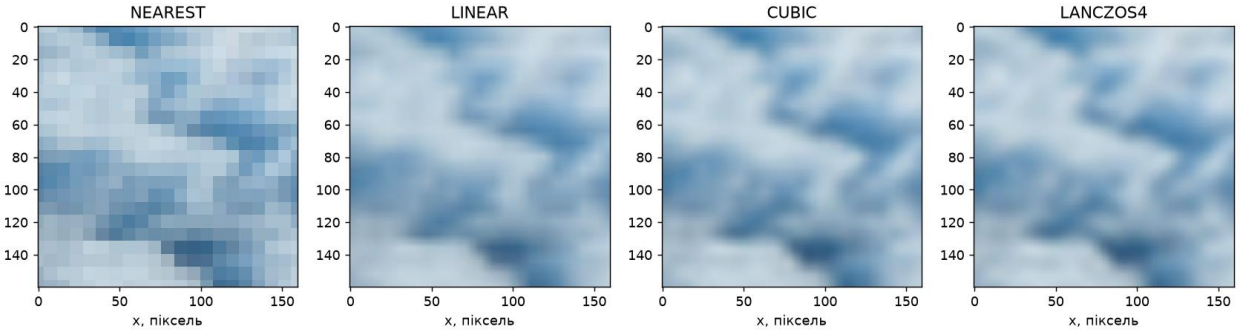


Рисунок 6 - Збільшення в 8 разів різними методами (фрагмент)

Гамма-корекція

Середнє кодів 0 і 255 дорівнює 127,5, а код середньої освітленості - 186,1 (різниця 58,6 рівня); для пари 50 і 200 - 125,0 проти 149,1 (різниця 24,1).

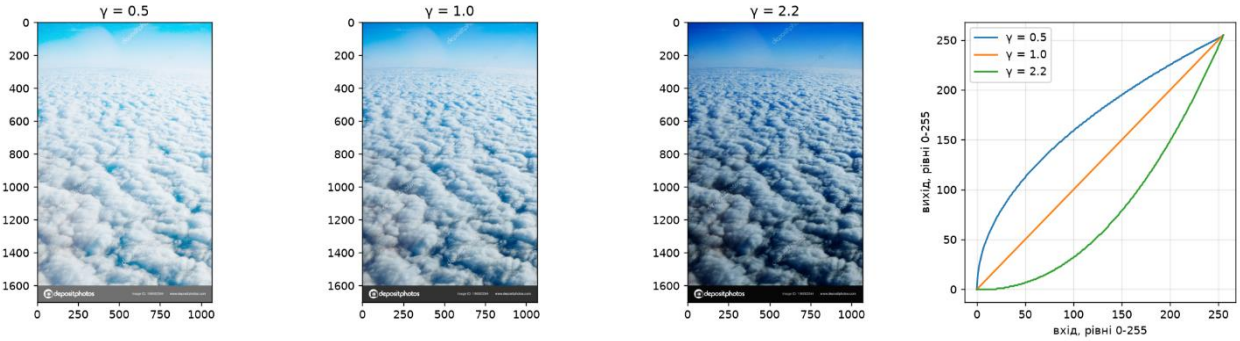


Рисунок 7 - Гамма-корекція γ = 0,5; 1,0; 2,2 та передавальні характеристики

Аналіз

Переповнення й стиснення

uint8 рахує за модулем 256, тому значення 206…255 після + 50 перетворюються на 0…49. Саме найсвітліші ділянки (небо, хмари) стають темними, що пояснює великі частки переповнення (61,20 %) і «яскраві → темні» (33,65 %) на світлому кадрі. PSNR JPEG спадає приблизно лінійно з логарифмом розміру. Від якості 95 до 75 файл зменшується в 2,1 раза, а PSNR падає на 4,7 дБ; від 75 до 10 - ще в 3,4 раза при втраті 10,1 дБ. Тобто якість 75 - розумний компроміс, а нижчі значення дають помітні втрати деталей. PNG без втрат стискає лише в 2,7 раза.

Колірні простори

Об’єкт має виражений жовтуватий відтінок (H = 25…30 за шкалою OpenCV, тобто ≈ 50…60°). У RGB пороги неспроможні відокремити його вже на кадрі 1 (IoU 0,343): яскравість змінює одночасно всі три канали, межі виходять широкими (G 98…253, R 101…255) й захоплюють фон - на карті помилок видно червоний шум по всьому кадру. На кадрі 2 до цього додається світла пляма від лампи, яка дає хибні спрацювання у верхньому лівому куті (IoU 0,368). У HSV тон об’єкта лишається в тих самих межах за обох освітлень, тому IoU майже не змінюється (0,950 → 0,946). Канал V у цьому експерименті допомагає: без нього (лише H, S) на кадрі 1 з’являється ореол навколо об’єкта і IoU падає до 0,888; на кадрі 2 різниця незначна (0,939 проти 0,946). Обмеження: нижня межа V = 101 підібрана на кадрі 1, і при значно темнішому освітленні об’єкт міг би «випасти» з маски - за наших умов цього не сталося, бо освітлення відрізнялося помірно.

Accuracy оманлива

Порожня маска («усе - фон») дає accuracy 0,927, що вище, ніж у RGB (0,864 і 0,878), хоча IoU порожньої маски дорівнює нулю. Через дисбаланс класів (об’єкт займає малу частину кадру) accuracy не можна використовувати для оцінки сегментації - потрібні IoU чи Dice.

Випадок відмови

Порогування в RGB на кадрі 2 дає хибні спрацювання в області світлої плями від лампи: освітленість змінюється плавно по кадру, а єдині глобальні межі цього не враховують. Підібрати єдиний набір порогів, що працює для обох освітлень, у RGB не вдається.

Аліасинг

Простий вибір кожного четвертого пікселя (NEAREST) не відсікає частоти вище нового Найквіста, тому вони потрапляють у зменшене зображення як хибні низькі частоти; гаусове згладжування (σ = 2) перед проріджуванням їх ослаблює, що відображається в підвищенні PSNR на 1,57 дБ. Обмеження: використана текстура

нерегулярна (зерниста), тому класичний муар на ній майже не проявляється; ефект було б помітніше на тканині чи цеглі з чіткою періодичною сіткою.

Інтерполяція

Порядок методів стабільний: NEAREST < LINEAR < CUBIC ≈ LANCZOS4. Різниця між NEAREST і LANCZOS4 (2,64 дБ) перевищує розкид між фрагментами (± 0,6…0,8 дБ), тож перевага кубічного й ланцюгового методів над найближчим сусідом статистично помітна. CUBIC і LANCZOS4 відрізняються лише на 0,15 дБ, тому при вищій обчислювальній вартості Lanczos виправданий рідко. Жоден метод не відновлює деталі, втрачені при зменшенні в 8 разів.

Гамма

Код 127,5 відповідає освітленості (127,5/255)^2,2 ≈ 0,218 замість 0,5; фізично коректне середнє кодів 0 і 255 - 186,1. Отже, розмиття або зменшення зображення безпосередньо над гамма-кодованими значеннями систематично занижує яскравість контрастних ділянок, і для коректної фільтрації значення слід спершу перевести в лінійний простір.

Висновки

1) Арифметика над uint8 без приведення типу зіпсувала 61,20 % пікселів (33,65 % яскравих стали темними); int16 + np.clip дає коректний результат із насиченням на 255.
2) JPEG з якістю 75 зменшує файл у 30,8 раза при PSNR 39,81 дБ, з якістю 10 - у 104,6 раза при 29,72 дБ; PNG без втрат стискає лише в 2,7 раза.
3) Пороги в HSV стабільні до зміни освітлення: IoU 0,950 → 0,946, тоді як у RGB лише 0,343 → 0,368; висновок «HSV кращий» підтверджено числами для цього об’єкта.
4) Accuracy обманлива: порожня маска має accuracy 0,927 (вище за RGB - 0,864) при IoU = 0, тому для сегментації використовують IoU.
5) Згладжування перед зменшенням у 4 рази підвищує PSNR з 22,19 до 23,76 дБ; при збільшенні в 8 разів CUBIC (30,14 ± 0,78 дБ) і LANCZOS4 (30,29 ± 0,78 дБ) помітно кращі за NEAREST (27,65 ± 0,62 дБ), а усереднення гамма-кодованих значень 0 і 255 дає 127,5 замість коректних 186,1.

Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання роботи як допоміжний інструмент використовувався генеративний ШІ (Claude, Anthropic): для консультацій щодо методики експериментів, допомоги в налагодженні коду та в оформленні звіту. Усі числові результати отримано запуском коду на власних даних; відповідальність за коректність коду й висновків несе автор звіту.